1.1.6. Mostre que as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix}$, em que y é uma número real não nulo, verificam a equação $X^2 = 2X$.

1.1.7. Mostre que se A e B são matrizes que comutam com a matriz $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, então $AB = BA$.

1.1.8. (a) Determine todas as matrizes A, 2×2, **diagonais** (os elementos que estão fora da diagonal são iguais a zero) que comutam com toda matriz B, 2×2, ou seja, tais que $AB = BA$, para toda matriz B, 2×2.

(b) Determine todas as matrizes A, 2×2, que comutam com toda matriz B, 2×2, ou seja, tais que $AB = BA$, para toda matriz B, 2×2.

Exercícios usando o MATLAB®

Uma vez inicializado o MATLAB®, aparecerá na janela de comandos um prompt » ou `EDU»`. O prompt significa que o MATLAB® está esperando um comando. Todo comando deve ser finalizado teclando-se **Enter**. Comandos que foram dados anteriormente podem ser obtidos novamente usando as teclas ↑ e ↓. Enquanto se estiver escrevendo um comando, este pode ser corrigido usando as teclas ←, →, **Delete** e **Backspace**. O MATLAB® faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.

No MATLAB®, pode-se obter ajuda sobre qualquer comando ou função. O comando

```
» help
```

(sem o prompt ») mostra uma listagem de todos os pacotes disponíveis. Ajuda sobre um pacote específico ou sobre um comando ou função específica pode ser obtida com o comando

```
» help nome,
```

(sem a vírgula e sem o prompt ») em que `nome` pode ser o nome de um pacote ou o nome de um comando ou função.

Além dos comandos e funções pré-definidas, escrevemos um pacote chamado `gaal` com funções específicas para a aprendizagem de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Este pacote pode ser obtido gratuitamente através da internet no endereço `http://www.mat.ufmg.br/~regi`, assim como um texto

Cópia Digital